Comparación de dos arquitecturas neuronales

15 → 6 → 4 frente a 15 → 6 → 6 → 4

Recomendación: conservar **15 → 6 → 4** como alternativa preferida de este experimento. Presentó menor error medio de validación y requiere menos parámetros. Su adopción en el sistema sigue pendiente.

Qué se comparó

Ambas redes reciben las mismas **15 entradas**: tres evaluaciones institucionales (Físico, Desempeño y Académica), GSE, cinco dimensiones Mini-IPIP y seis dimensiones NASA-TLX. Producen cuatro líneas de apoyo combinables, sin decisiones automáticas de aptitud, ascenso o sanción.

La primera red tiene **una capa oculta de seis neuronas**; la segunda, **dos capas ocultas de seis**. Una neurona combina valores y aplica una función matemática. Los **parámetros** son los pesos y sesgos que se ajustan durante el aprendizaje.

Cómo se hizo una comparación equivalente

Se utilizaron **200 Datos** generados para experimentación: 140 de entrenamiento, 30 de validación y 30 de prueba. Se conservaron las filas y sus etiquetas. Cada arquitectura se entrenó con **diez semillas prefijadas**: diez inicializaciones distintas para observar cuánto cambia el resultado al comenzar con otros pesos.

Resultados medios de las diez ejecuciones

Indicador	15 → 6 → 4	15 → 6 → 6 → 4
Parámetros	124	166
Error de validación (BCE)	0,7621	0,9351
Error de prueba (BCE)	0,9322	1,2223
Coincidencia completa en prueba	65,00 %	62,67 %
F1 macro en prueba	89,14 %	88,26 %
Abstenciones por 30 casos	8,3	6,7

En BCE, un valor menor es mejor. En coincidencia completa y F1, un valor mayor es mejor. Las cifras son promedios, no el resultado de un único modelo.

Cómo interpretar la elección

Métricas, ventajas y límites del resultado

Qué significan las métricas

BCE o entropía cruzada binaria: mide la diferencia entre las etiquetas esperadas y las activaciones de la red. Penaliza especialmente errores muy seguros. Aquí suma las cuatro salidas y promedia los casos; menor es mejor.

Coincidencia completa: exige acertar las cuatro etiquetas de un caso simultáneamente, usando umbral 0,50. Por eso es más exigente que evaluar cada salida por separado.

F1 macro: resume el equilibrio entre aciertos positivos, falsos positivos y positivos omitidos en cada salida, y después promedia las cuatro. No equivale al porcentaje de casos completamente acertados.

Abstención: si alguna activación está entre 0,35 y 0,65, el resultado se considera indeterminado y requiere revisión humana. Abstenerse menos no demuestra mayor calidad; las activaciones tampoco son probabilidades calibradas.

Por qué se prefiere la red 15 → 6 → 4

1. Menor error al seleccionar. Su BCE media de validación fue 0,7621 frente a 0,9351. La validación permite elegir los pesos y comparar arquitecturas sin utilizar la prueba para esa decisión.

2. Mejor resultado medio en prueba. Después de fijar la selección, obtuvo 65,00 % de coincidencia completa frente a 62,67 %, además de menor BCE y mayor F1 macro. La diferencia es descriptiva; no se ha demostrado superioridad estadística.

3. Menor complejidad. Tiene 124 parámetros frente a 166: la segunda capa agrega 42 (+33,87 %). Más capas permiten representar relaciones más complejas, pero también pueden dificultar el aprendizaje o ajustarse demasiado a los datos disponibles. Aquí no aportaron una mejora media.

Promedio y ejemplar seleccionado: no son lo mismo

El ejemplar de 15 → 6 → 4 elegido por su menor error de validación corresponde a **semilla 401, época 196**. Logró **22 de 30 coincidencias completas** y **3 abstenciones** en prueba. Es el resultado de un modelo concreto; no sustituye el promedio de diez ejecuciones ni fue elegido por sus aciertos de prueba.

Alcance de la conclusión: se recomienda la red más simple **para este experimento**. Los Datos y sus etiquetas provienen de generación y reglas didácticas, no de evaluaciones reales. Diez semillas no son diez muestras independientes. Solo hay treinta casos de prueba; se requiere validación con evidencia adecuada antes de atribuir utilidad sobre personas.

Configuración y trazabilidad

Misma configuración: normalización por rangos teóricos, tanh en capas ocultas y sigmoides en salidas; SGD, lote 1, tasa 0,03 y L2 0,001. Máximo 300 épocas y parada temprana tras 25 sin mejora de validación, restaurando los mejores pesos. La comparación conserva veinte modelos y no modifica el modelo operativo actual.

Fuente: resultados.json, protocolo.json y selección por validación del experimento SICOSE del 18/10/2026. Se conservan reglas de etiquetas V1, particiones y huellas verificadas.